

道路纵横断面土方计算

(Road Longitudinal and Cross-Section Earthwork Calculation)

一、题目描述

读取道路纵、横断面观测数据，计算各里程桩地面高程、横断面填挖面积，采用平均断面法计算区间土方总量。

二、核心算法与公式

1. 横断面面积梯形计算公式

$$A = \sum \frac{(h_i + h_{i+1})(d_{i+1} - d_i)}{2}$$

2. 平均断面法土方量计算公式

$$V = \frac{A_1 + A_2}{2} \cdot L$$

三、已知输入数据 (input4.txt)

// 第二断面

桩号 设计高程 测点数

0+000 42.500 4

距中桩距离 高程偏差

-8.0 -1.20

-4.0 -0.80

4.0 -0.60

8.0 -1.10

// 第二断面

桩号 设计高程 测点数

0+100 43.200 4

距中桩距离 高程偏差

-8.0 -0.90

-4.0 -0.50

4.0 -0.70

8.0 -1.00

44.000

四、程序正确性输出项

1. 断面 1 地面高程（保留 2 位小数）
2. 断面 2 地面高程（保留 2 位小数）
3. 断面 1 填方面积（保留 2 位小数）
4. 断面 2 填方面积（保留 2 位小数）
5. 两断面间距（整数）
6. 区间土方总量（保留 2 位小数）
7. 断面 1 测点总数（整数）
8. 设计路面高程（保留 2 位小数）

五、标准输出格式（result4.txt）

序号,说明,计算结果

1,断面 1 高程,

2,断面 2 高程,

3,断面 1 面积,

4,断面 2 面积,

5,间距,

6,土方总量,

7,测点总数,

8,设计高程,